

Tarea 4: Analizador de audios en Octave y Python

Diego Andhres Fernando Barillas Gonzalez, 201602641*

Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

I. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la evidencia del código utilizado para grabar, reproducir y graficar la entrada de un audio y la densidad del mismo.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

- Desarrollar un programa en Octave y Python que permita grabar, reproducir, graficar la señal de audio y su densidad espectral de potencia, proporcionando una herramienta interactiva para la manipulación básica de archivos de audio.

B. Objetivos específicos

- Desarrollar la capacidad de reproducir el audio grabado.
- Implementar un sistema de grabación de audio.
- Graficar la señal de audio y su densidad espectral de potencia.

III. CÓDIGO UTILIZADO EN OCTAVE

```
1 % Comprueba si estamos ejecutando en MATLAB o
  en Octave
2 if (exist('OCTAVE_VERSION', 'builtin') ~= 0)
3 % Estamos en Octave
4     pkg load signal;
5 end
6 % Menu principal
7 opcion = 0;
8 while opcion ~= 5
9     % Menu de opciones
10    disp('Seleccione una opcion:')
```

```
11    disp('1. Grabar')
12    disp('2. Reproducir')
13    disp('3. Graficar')
14    disp('4. Graficar densidad')
15    disp('5. Salir')
16    opcion = input('Ingrese su eleccion: ');
17    switch opcion
18    case 1
19        %Grabacion de audio
20        try
21            duracion = input('Ingrese la duracion
22                             de la grabacion en segundos: ');
23            disp('Comenzando la grabacion...');
24            recObj = audiorecorder;
25            recordblocking(recObj, duracion);
26            data = getaudiodata(recObj);
27            audiowrite('audio.wav', data, recObj.
28                      SampleRate);
29            disp('Archivo de audio grabado
30                  correctamente.');
```

```
31        catch
32            disp('Error al grabar el audio.');
```

```
33    case 2
34        % Reproduccion de audio
35        try
36            [data, fs] = audioread('audio.wav');
37            sound(data, fs);
38        catch
39            disp('Error al reproducir el audio.');
```

```
40        end
41    case 3
42        % Grafico de audio
43        try
44            [data, fs] = audioread('audio.wav');
45            tiempo = linspace(0, length(data)/fs,
46                              length(data));
47            plot(tiempo, data);
48            xlabel('Tiempo (s)');
49            ylabel('Amplitud');
50            title('Audio');
```

```
51        catch
52            disp('Error al graficar el audio.');
```

```
53        end
54    case 4
55        % Graficando espectro de frecuencia
56        try
57            disp('Graficando espectro de frecuencia
58                  ...');
```

```
59            [audio, Fs] = audioread('audio.wav'); %
60            Lee la senal desde el archivo .wav
```

* 3003241380101@ingenieria.usac.edu.gt

```

57     N = length(audio); % Numero de muestras
        de la senal
58     f = linspace(0, Fs/2, N/2+1); % Vector
        de frecuencias
59     ventana = hann(N); %reducir el efecto
        de las discontinuidades al calcular
        la FFT
60     Sxx = pwelch(audio, ventana, 0, N, Fs);
        % Densidad espectral de potencia
61     plot(f, 10*log10(Sxx(1:N/2+1))); %
        Grafica el espectro de frecuencia
        en dB
62     xlabel('Frecuencia (Hz)');
63     ylabel('Densidad espectral de potencia
        (dB/Hz)');
64     title('Espectro de frecuencia de la
        sefial grabada');
65     catch
66         disp('Error al graficar el audio.');
```

```

67     end
68     case 5
69         % Salir
70         disp('Saliendo del programa...');
71     otherwise
72         disp('Opcion no valida.');
```

```

73     end
74 end
```

IV. CÓDIGO UTILIZADO EN PYTHON

```

1  import sounddevice as sd
2  import numpy as np
3  import wave
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  from scipy.io import wavfile
6  from scipy.signal import welch
7
8  def grabar_audio(duracion, archivo):
9      fs = 44100 # Frecuencia de muestreo
10     print("Comenzando la grabacion...")
11     audio = sd.rec(int(duracion * fs),
12                    samplerate=fs, channels=1, dtype='
13                    float32')
14     sd.wait() # Espera a que la grabacion
15     termine
16     print("Grabacion finalizada.")
17     # Guardar el archivo de audio
18     audio = np.array(audio)
19     audio = np.squeeze(audio)
20     with wave.open(archivo, 'w') as wf:
21         wf.setnchannels(1) # Canal mono
22         wf.setsampwidth(2) # 16 bits por
23         muestra
24         wf.setframerate(fs)
25         wf.writeframes((audio * 32767).astype(
26             np.int16).tobytes())
27     print(f"Archivo de audio grabado
28           correctamente como {archivo}.")
```

```

24 def reproducir_audio(archivo):
25     try:
26         # Leer archivo WAV
27         fs, data = wavfile.read(archivo)
28         sd.play(data, fs)
29         sd.wait() # Espera a que la
30         reproduccion termine
31     except Exception as e:
32         print(f"Error al reproducir el audio: {
33             e}")
34
35 def graficar_audio(archivo):
36     try:
37         fs, data = wavfile.read(archivo)
38         tiempo = np.linspace(0, len(data) / fs,
39                               num=len(data))
40         plt.figure()
41         plt.plot(tiempo, data)
42         plt.xlabel('Tiempo (s)')
43         plt.ylabel('Amplitud')
44         plt.title('Audio')
45         plt.show()
46     except Exception as e:
47         print(f"Error al graficar el audio: {e
48             }")
49
50 def graficar_densidad(archivo):
51     try:
52         fs, data = wavfile.read(archivo)
53         f, Pxx = welch(data, fs, window='hann',
54                        nperseg=len(data))
55         plt.figure()
56         plt.semilogy(f, Pxx)
57         plt.xlabel('Frecuencia (Hz)')
58         plt.ylabel('Densidad espectral de
59             potencia (dB/Hz)')
60         plt.title('Espectro de frecuencia del
61             audio grabado')
62         plt.show()
63     except Exception as e:
64         print(f"Error al graficar la densidad
65             espectral: {e}")
66
67 def menu():
68     opcion = 0
69     archivo = 'audio.wav'
70     while opcion != 5:
71         print("Seleccione una opcion:")
72         print("1. Grabar")
73         print("2. Reproducir")
74         print("3. Graficar")
75         print("4. Graficar densidad")
76         print("5. Salir")
77         try:
78             opcion = int(input("Ingrese su
79                             eleccion: "))
80             if opcion == 1:
81                 duracion = int(input("Ingrese la
82                                     duracion de la grabacion en
83                                     segundos: "))
84                 grabar_audio(duracion, archivo)
```

```

74         elif opcion == 2:
75             reproducir_audio(archivo)
76         elif opcion == 3:
77             graficar_audio(archivo)
78         elif opcion == 4:
79             graficar_densidad(archivo)
80         elif opcion == 5:
81             print("Saliendo del programa..."
82                 )
83         else:
84             print("Opcion no valida.")
85     except ValueError:
86         print("Opcion no valida.")
87 if __name__ == "__main__":
88     menu()

```

V. CONCLUSIONES

- El programa puede servir como base para desarrollos futuros en el campo del procesamiento de audio, incluyendo mejoras en la interfaz de usuario, integración con análisis más avanzados y ampliación de funcionalidades. La

capacidad de adaptarse y expandirse ofrece oportunidades para explorar aplicaciones adicionales y mejorar la herramienta según las necesidades emergentes.

- La transición entre Octave y Python ha demostrado ser efectiva, mostrando la viabilidad de utilizar ambos lenguajes para tareas relacionadas con el procesamiento de señales de audio.
- La funcionalidad para graficar la señal de audio y su densidad espectral de potencia ha sido implementada de manera efectiva. Las gráficas generadas ofrecen una visualización clara de la forma de onda del audio y su distribución en el dominio de frecuencias, facilitando el análisis y comprensión de las características del sonido.